Analisi Matematica T-A

Michele Mazza

November 2023

Indice

1 Funzioni **1**

1.1 Definizioni . . . 1
1.1.1 Funzione . . . 1
1.1.2 Dominio . . . 1
1.1.3 Immagine . . . 1
1.1.4 Codominio . . . 2
1.1.5 Controimmagine . . . 2
1.1.6 Esempi . . . 2
1.2 Funzioni iniettive, suriettive, biiettive . . . 6
1.2.1 Funzione iniettiva . . . 6
1.2.2 Funzione suriettiva . . . 6
1.2.3 Funzione biunivoca . . . 7
1.3 Funzione inversa . . . 7
1.3.1 Condizioni per l'Invertibilità . . . 7
1.3.2 Calcolo della Funzione Inversa . . . 7
1.3.3 Grafico della Funzione Inversa . . . 7
1.3.4 Ambiguità nella notazione e nel calcolo . . . 8
1.3.5 Esempi e Applicazioni . . . 8
1.4 Funzioni monotóne . . . 8
1.4.1 Funzione Monotona Crescente . . . 8
1.5 Funzioni composte . . . 9
1.5.1 Funzione Composta . . . 9
1.6 Trasformazioni geometriche . . . 9
1.6.1 Traslazione di funzione mediante vettore(a,b) . . . 9
1.6.2 Cambiamento di scala . . . 11
1.6.3 Simmetrie . . . 12
1.7 Funzioni elementari . . . 12
1.7.1 Funzioni pari e dispari . . . 13
1.7.2 Elevamento a potenza . . . 13
1.7.3 Esponenziale . . . 13
1.7.4 Logaritmo . . . 14
1.8 Funzioni trigonometriche . . . 15

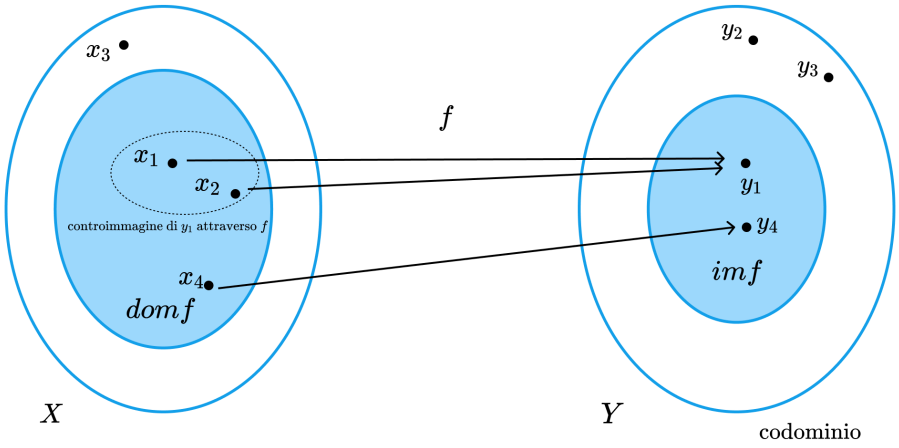
Capitolo 1

Funzioni

1.1 Definizioni

Definizione 1. 1.1.1 Funzione

*Siano X e Y due insiemi, una **funzione** $f : X \to Y$ è una corrispondenza che associa ad ogni elemento $x \in X$ uno e uno solo elemento $y \in Y$*



Definizione 2. 1.1.2 Dominio

*Sia $f : X \to Y$ una funzione. Il **dominio** di f, indicato con $dom(f)$, è l'insieme di tutti i valori di input per i quali la funzione f è definita. In termini formali,*

$$dom(f) = X$$

che è l'insieme da cui ogni x viene scelto per l'applicazione della funzione f.

Definizione 3. 1.1.3 Immagine

*Sia $f : X \to Y$ una funzione. L'**immagine** di f, indicata con $im(f)$, è l'insieme di tutti i valori che f può assumere come output. In termini formali,*

$$im(f) = \{f(x) \mid x \in X\}$$

che è un sottoinsieme di Y.

Definizione 4. 1.1.4 Codominio

Sia $f : X \to Y$ una funzione. Il ***codominio*** *di f è l'insieme Y stesso. Il codominio rappresenta tutti i possibili valori che f può teoricamente assumere come output, indipendentemente dal fatto che questi valori vengano effettivamente raggiunti o meno quando la funzione è applicata agli elementi di X.*
Ad esempio, consideriamo la funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita da $f(x) = x^2$. Qui, il codominio è l'intero insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$, perché la funzione è definita in questo modo. Tuttavia, l'immagine di f, cioè l'insieme dei valori che f effettivamente assume, è l'insieme dei numeri reali non negativi, poiché il quadrato di un numero reale non è mai negativo. Quindi, l'immagine è $[0, \infty)$, un sottoinsieme del codominio $\mathbb{R}$.

Definizione 5. 1.1.5 Controimmagine

Sia $f : X \to Y$ una funzione e $B \subseteq Y$ un sottoinsieme del codominio. La ***controimmagine*** *(o pre-immagine) di B sotto f, indicata con $f^{-1}(B)$, è l'insieme di tutti gli elementi in X i cui valori sotto f appartengono a B. In termini formali,*

$$f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$$

Esempio 1. 1.1.6 Esempi

Di seguito degli esempi di funzioni.
$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = ax + b$ *(con a,b coefficienti reali), una* ***retta***

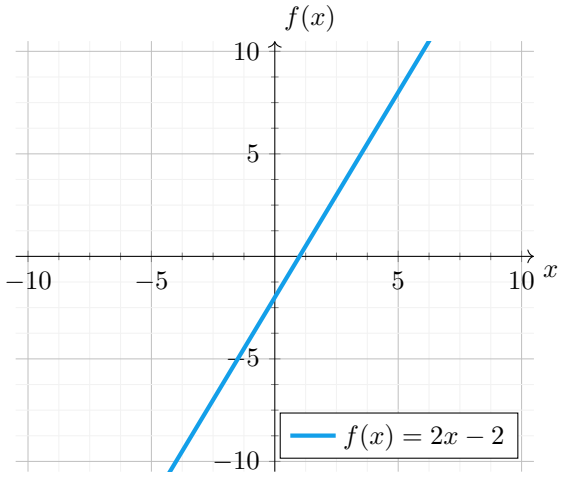


Figura 1.1: Grafico di $f(x) = 2x - 2$

ii. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x^2$, *una* ***parabola***

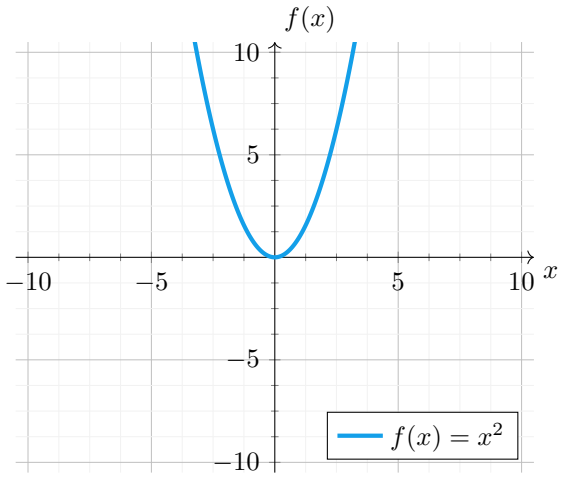


Figura 1.2: Grafico di $f(x) = x^2$

iii. $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x}$, *un'****iperbole*** *riferita agli asintoti*

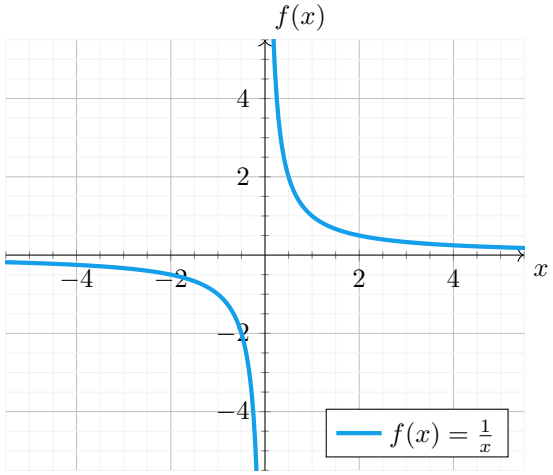


Figura 1.3: Grafico di $f(x) = \frac{1}{x}$

$f : [0,3] \to \mathbb{R},\ f(x) = \begin{cases} 3x & \text{se } 0 \leq x \leq 1, \\ 4 - x & \text{se } 1 < x \leq 2, \\ x - 1 & \text{se } 2 < x \leq 3. \end{cases}$ *una funzione reale di variabile reale può essere* ***definita a tratti,***

iv.

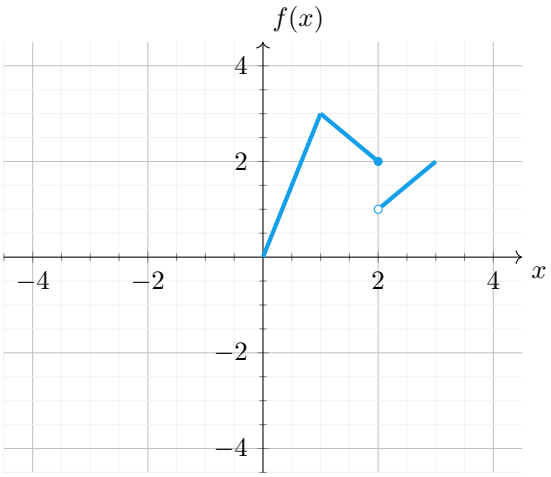


Figura 1.4: Grafico di una funzione definita a tratti

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = |x|\ f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0, \\ -x & \text{se } x < 0. \end{cases}$ *la funzione* ***Valore Assoluto***

v.

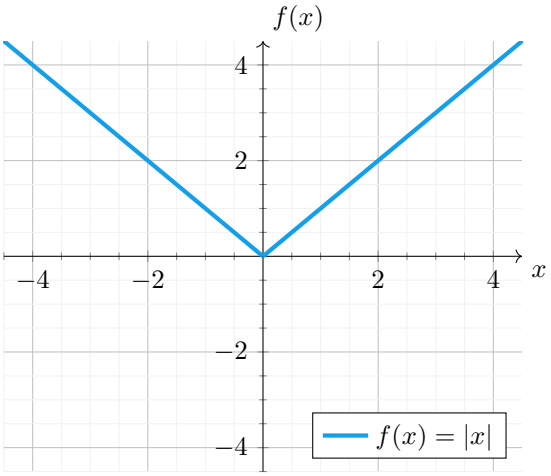


Figura 1.5: Grafico di $f(x) = |x|$

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{Z}, f(x) = sign(x)$ $f(x) = sign(x) = \begin{cases} +1 & se\ x > 0, \\ 0 & se\ x = 0 \\ -1 & sex < 0. \end{cases}$ *la funzione* ***Segno***

vi.

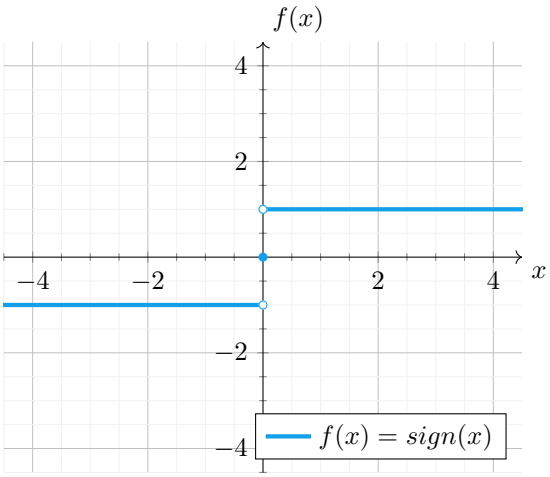


Figura 1.6: Grafico di $f(x) = sign(x)$

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{Z}, f(x) = [x] =$ *il più grande intero relativo* $\leq x$, *la funzione* ***Parte intera***

vii.

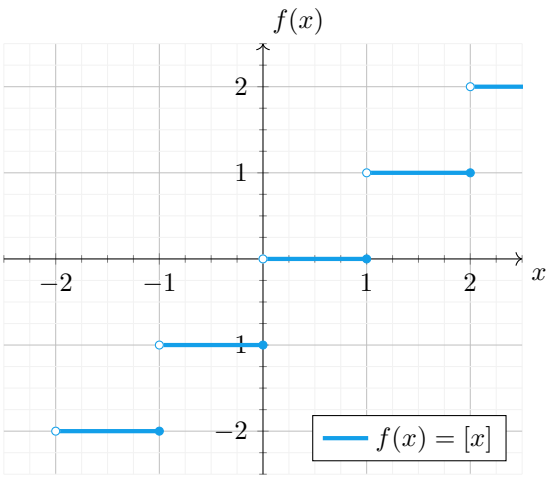


Figura 1.7: Grafico di $f(x) = [x]$

1.2 Funzioni iniettive, suriettive, biiettive

Le tre proprietà che definiremo hanno un immediato riscontro grafico nel caso di funzioni f reali di variabile reale. Precisamente, considerando il grafico di f nel piano e le sue intersezioni con la famiglia di rette orizzontali, la funzione risulta

1. **iniettiva** se lo interseca al massimo in un punto,
2. **suriettiva** su $\mathbb{R}$ se ogni retta interseca il grafico in almeno un punto,
3. **biiettiva** da $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ se lo interseca esattamente in uno e un solo punto

Definizione 6. 1.2.1 Funzione iniettiva

Sia $f : A \to B$. La funzione f è detta iniettiva se, per ogni coppia di elementi $a_1, a_2 \in A$, $a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$.

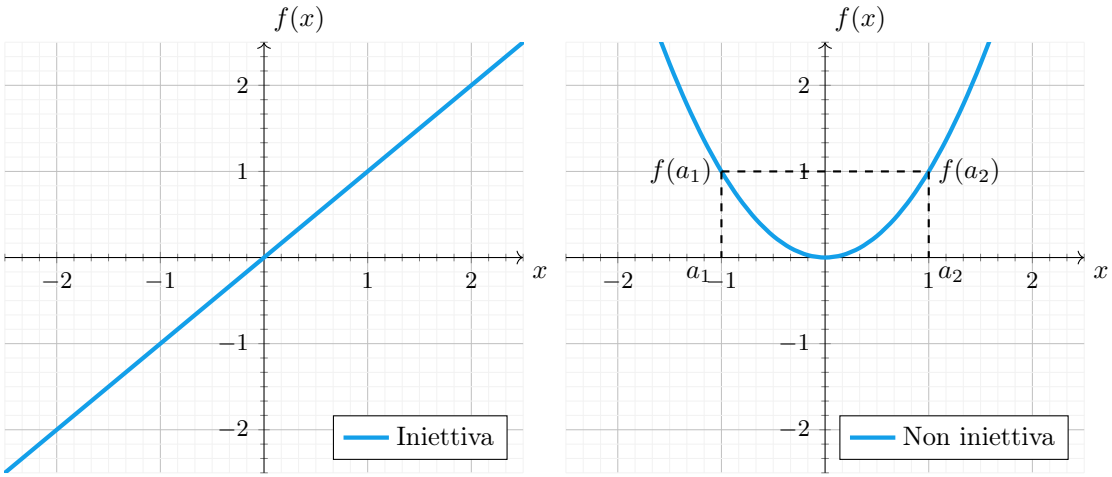


Figura 1.8: Confronto tra una $f(x) = x$ iniettiva, e $f(x) = x^2$ non iniettiva

Definizione 7. 1.2.2 Funzione suriettiva

Sia $f : A \to B$, se

$$\forall\ b \in B, \exists\ f(a) = b$$

allora f è suriettiva.

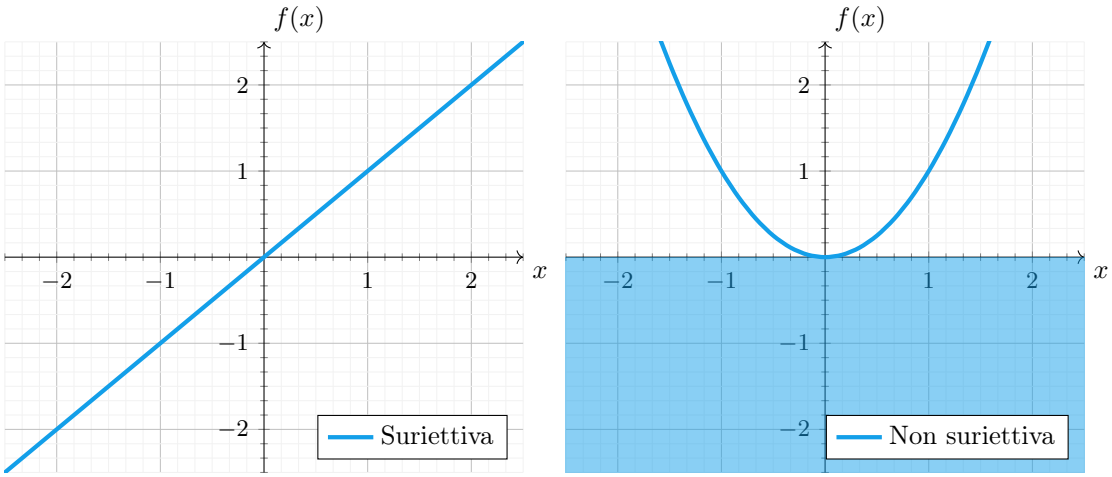


Figura 1.9: Confronto tra una $f(x) = x$ suriettiva, e $f(x) = x^2$ non suriettiva

Definizione 8. 1.2.3 Funzione biunivoca

Sia $f : A \to B$, se f è sia iniettiva che suriettiva, allora f è biiettiva(o biunivoca).

1.3 Funzione inversa

La nozione di funzione inversa è centrale nell'analisi matematica e nelle sue applicazioni. Data una funzione $f : A \to B$, l'inversa di f, denotata come f^{-1}, è una funzione da B a A tale che per ogni y nell'immagine di f, $f^{-1}(y)$ restituisce l'unico x in A per cui $f(x) = y$.

1.3.1 Condizioni per l'Invertibilità

Una funzione deve essere iniettiva per avere un'inversa. L'iniettività garantisce che ogni elemento dell'immagine di f è associato a un unico elemento del dominio. Questa unicità è essenziale per definire f^{-1}.

1.3.2 Calcolo della Funzione Inversa

Calcolare l'inversa di una funzione può essere un processo complesso. Per le funzioni algebriche, il metodo standard consiste nel risolvere l'equazione $y = f(x)$ rispetto a x. Questo approccio funziona bene per molte funzioni semplici. Tuttavia, esistono funzioni iniettive le cui inverse non possono essere espresse in forma chiusa. Una forma chiusa è un'espressione matematica finita che utilizza un numero finito di operazioni algebriche standard e funzioni elementari. Alcune funzioni iniettive, pur essendo teoricamente invertibili, non hanno un'espressione inversa semplice e diretta in termini di funzioni e operazioni elementari.

1.3.3 Grafico della Funzione Inversa

Il grafico di f^{-1} può essere ottenuto dal grafico di f scambiando gli assi x e y. Questo scambio è equivalente a riflettere il grafico di f rispetto alla linea $y = x$.

Esempio 2. *Prendo*

$$f: \ \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = x^2$$

non è iniettiva.
Prendo una ***restrizione*** *A del dominio di f, $A = [0, +\infty)$ per renderla iniettiva.*

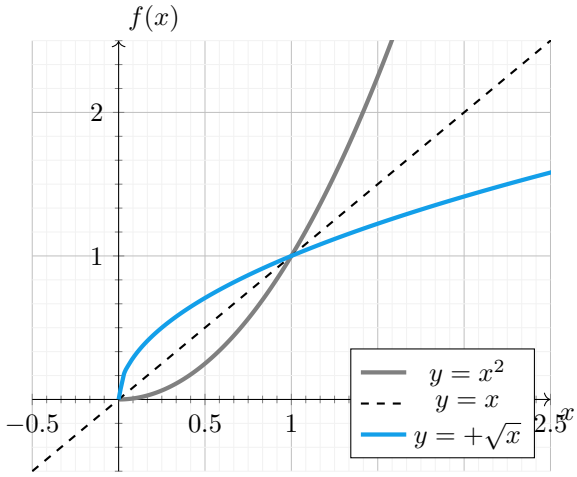
$$f|_A : [0, +\infty) \to \mathbb{R}, f(x) = x^2$$

tale funzione è iniettiva e dunque invertibile e l'inversa è

$$f|_A : [0, +\infty) \to \mathbb{R}, x = f^{-1}(y) = +\sqrt{y}$$

Si preferisce effettuare il cambio di notazioni

$$f|_A : [0, +\infty) \to \mathbb{R}, y = f^{-1}(x) = +\sqrt{x}$$



1.3.4 Ambiguità nella notazione e nel calcolo

- La notazione f^{-1} per la funzione inversa può portare a confusione, in particolare per chi si avvicina per la prima volta allo studio delle funzioni inverse. A differenza dell'inverso moltiplicativo, dove a^{-1} rappresenta l'elemento che, moltiplicato per a, dà come risultato l'elemento neutro della moltiplicazione (tipicamente 1), la notazione f^{-1} non implica un'operazione aritmetica di inversione. Piuttosto, indica una funzione tale che, per ogni elemento y nell'immagine di f, $f^{-1}(y)$ restituisce l'elemento x del dominio di f per cui $f(x) = y$.

- Un'altra fonte di ambiguità è il calcolo effettivo dell'espressione analitica di f^{-1}. Per alcune funzioni, trovare la forma chiusa della funzione inversa è relativamente semplice e diretto, come nel caso delle funzioni lineari. Tuttavia, per altre funzioni, in particolare quelle non lineari o quelle che coinvolgono operazioni complesse, determinare f^{-1} in una forma esplicita può essere estremamente difficile, se non impossibile. Questo è dovuto al fatto che l'operazione di "invertire" una funzione non segue un processo standard e può richiedere metodi matematici avanzati o, in alcuni casi, può non avere una soluzione in termini di funzioni elementari.

- Inoltre, quando si riesce a trovare una formula per f^{-1}, **spesso si effettua un cambio di variabili** per comodità. Inizialmente, se abbiamo $x = f^{-1}(y)$, si può preferire riscrivere questa relazione come $y = f^{-1}(x)$, scambiando semplicemente i simboli delle variabili. Questo non solo aiuta a mantenere una consistenza nella notazione, ma facilita anche il confronto e la rappresentazione grafica di f e f^{-1} sullo stesso sistema di coordinate. Un esempio di questo può essere visto nella transizione da una rappresentazione grafica a un'altra, come illustrato nella Figura 2.7 del testo, dove si passa da un grafico della funzione originale f a quello della sua inversa f^{-1}.

1.3.5 Esempi e Applicazioni

- **Funzione Logaritmica:** L'inversa della funzione esponenziale e^x è il logaritmo naturale $\ln(x)$.

- **Funzioni Trigonometriche:** Le funzioni trigonometriche hanno inverse note come funzioni arcotrigonometriche, ma queste sono definite solo su intervalli specifici per mantenere l'iniettività.

1.4 Funzioni monotóne

Definizione 9. 1.4.1 Funzione Monotona Crescente

*Una funzione f si dice **monotona crescente** su un intervallo I se, per qualsiasi coppia di elementi x_1 e x_2 in I tali che $x_1 < x_2$, risulta sempre che $f(x_1) \leq f(x_2)$. In forma simbolica, questo si esprime come:*

$$\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2).$$

*Inoltre, la funzione f si dice **monotona strettamente crescente** su I se, per ogni coppia di elementi x_1 e x_2 in I con $x_1 < x_2$, si ha che $f(x_1) < f(x_2)$. Questa condizione si può scrivere come:*

$$\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

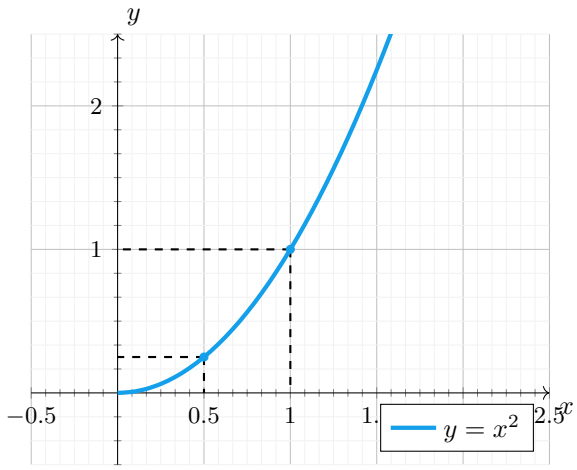


Figura 1.10: Funzione strettamente crescente su un intervallo I

Proposizione 1. *Se f è strettamente monotona sul suo dominio, allora f è iniettiva.*

1.5 Funzioni composte

Definizione 10. 1.5.1 Funzione Composta

Siano X, Y e Z tre insiemi distinti. Sia f una funzione definita da X a Y, e sia g una funzione definita da Y a Z. Possiamo costruire una nuova funzione h definita da X a Z come la composizione di f e g. Questa nuova funzione h è definita ponendo per ogni $x \in X$:

$$h(x) = g(f(x))$$

$$h = g \circ f$$

1.6 Trasformazioni geometriche

Definizione 11. 1.6.1 Traslazione di funzione mediante vettore(a,b)

Di seguito le traslazioni dato un vettore $\vec{v} = (a, b)$, con $a > 0, b > 0$ Ricordo che la traslazione di un punto di ottiene mediante

$$T = \begin{cases} x_T = x + a \\ y_T = y + b \end{cases}$$

Mentre la traslazione di una funzione di ottiene mediante

$$T^{-1} = \begin{cases} x_T = x - a \\ y_T = y - b \end{cases}$$

Traslazione di vettore parallelo all'asse y (a=0,b=2).

$$T^{-1} = \begin{cases} x_T = x - 0 \\ y_T = y - 2 \end{cases}$$

$$y_T = sin(x_T)$$
$$y - 2 = sin(x - 0)$$
$$y = sin(x) + 2$$

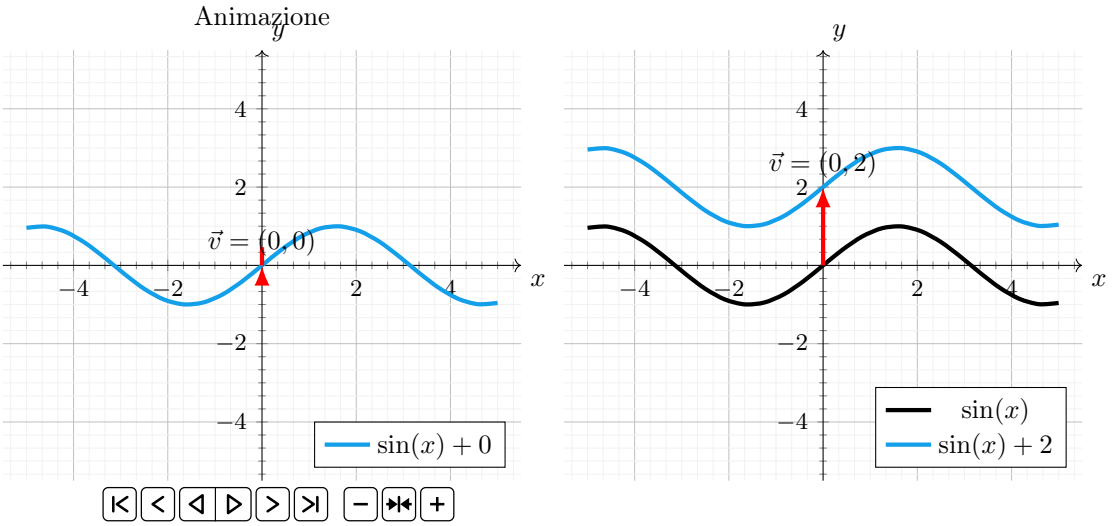


Figura 1.11: Traslazione di vettore parallelo all'asse y

Traslazione di vettore parallelo all'asse x.!!! (a=2,b=0).

$$T^{-1} = \begin{cases} x_T = x - 2 \\ y_T = y - 0 \end{cases}$$

$$y_T = sin(x_T)$$
$$y - 0 = sin(x - 2)$$
$$y = sin(x - 2)$$

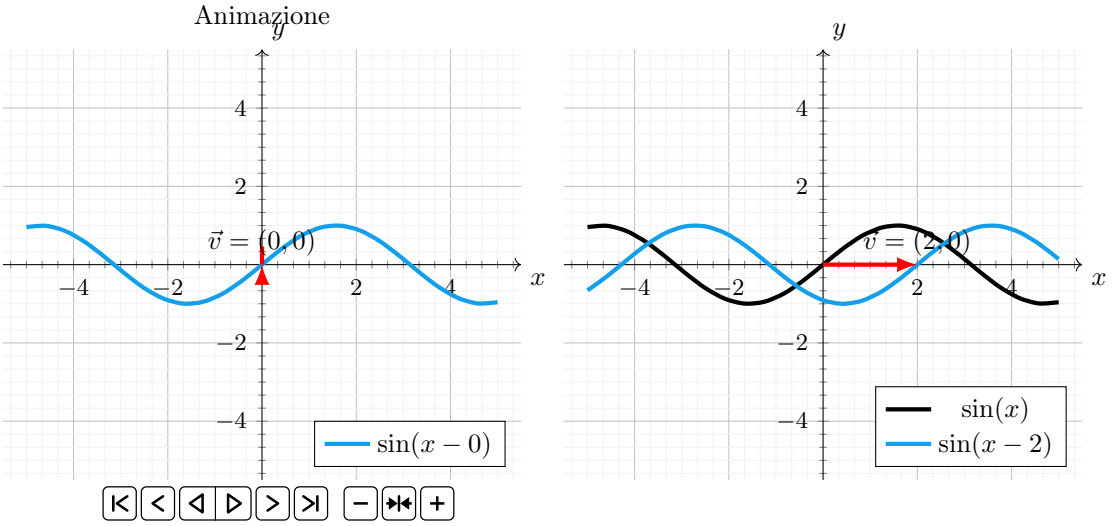


Figura 1.12: Traslazione di vettore parallelo all'asse x

Traslazione di vettore qualsiasi.(a=2,b=2).

$$T^{-1} = \begin{cases} x_T = x - 2 \\ y_T = y - 2 \end{cases}$$

$$y_T = sin(x_T)$$
$$y - 2 = sin(x - 2)$$
$$y = sin(x - 2) + 2$$

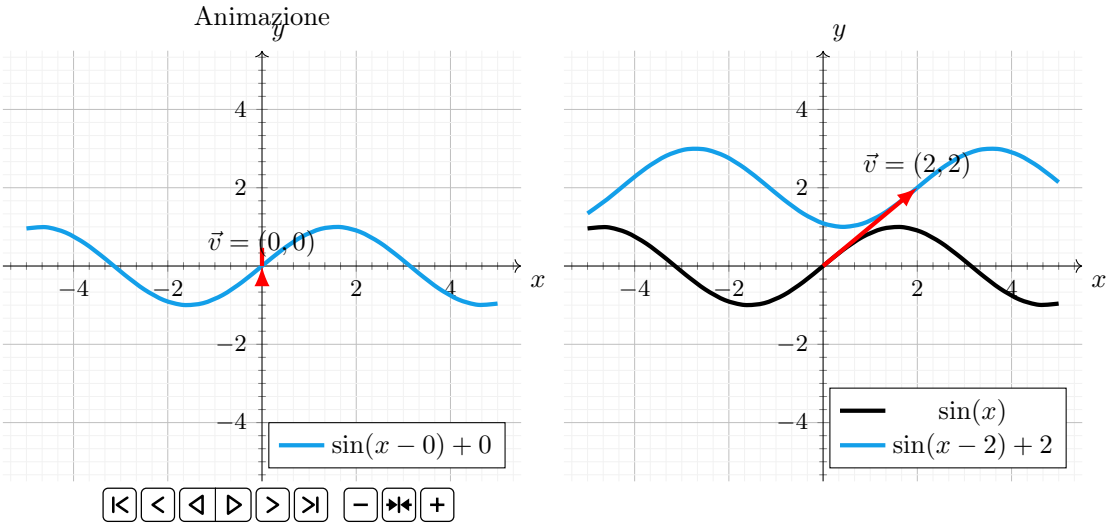


Figura 1.13: Grafici di traslazioni di funzioni di un vettore qualsiasi

Definizione 12. 1.6.2 Cambiamento di scala

$$y = f(xc) = \begin{cases} \textit{contrazione orizzontale, se } c > 1 \\ \textit{dilatazione orizzontale, se } 0 < c < 1 \\ \textit{dilatazione o contrazione orizzontale + riflessione rispetto asse y, se } c < 0 \end{cases}$$

$$y = f(x)c = \begin{cases} \textit{allungata verticalmente, se } c > 1 \\ \textit{compressa verticalmente, se } 0 < c < 1 \\ \textit{scalatura + riflessione rispetto asse x, se } c < 0 \end{cases}$$

Dilatazione/Contrazione orizzontale

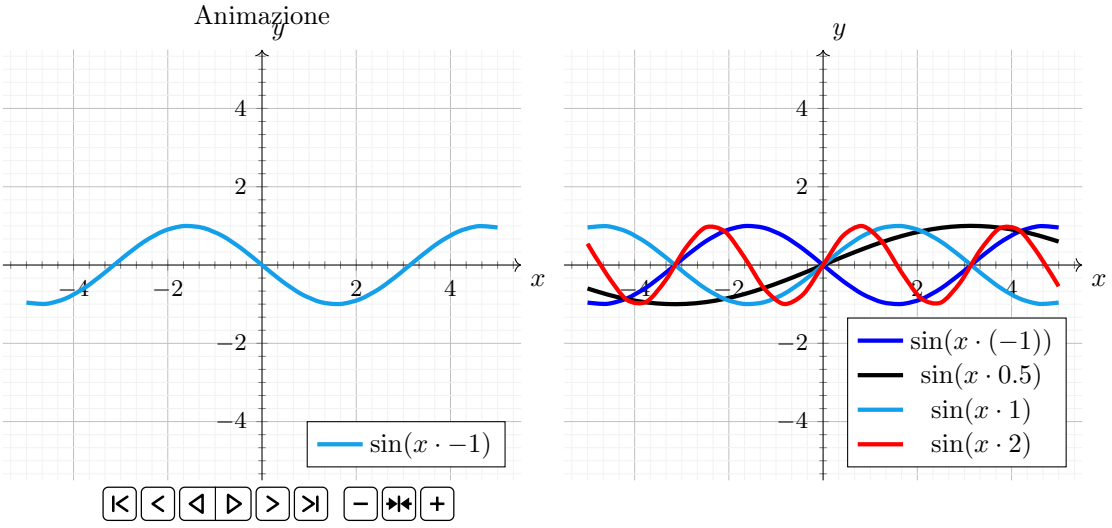


Figura 1.14: Grafici di dilatazione/contrazione orizzontale

Scalatura verticale

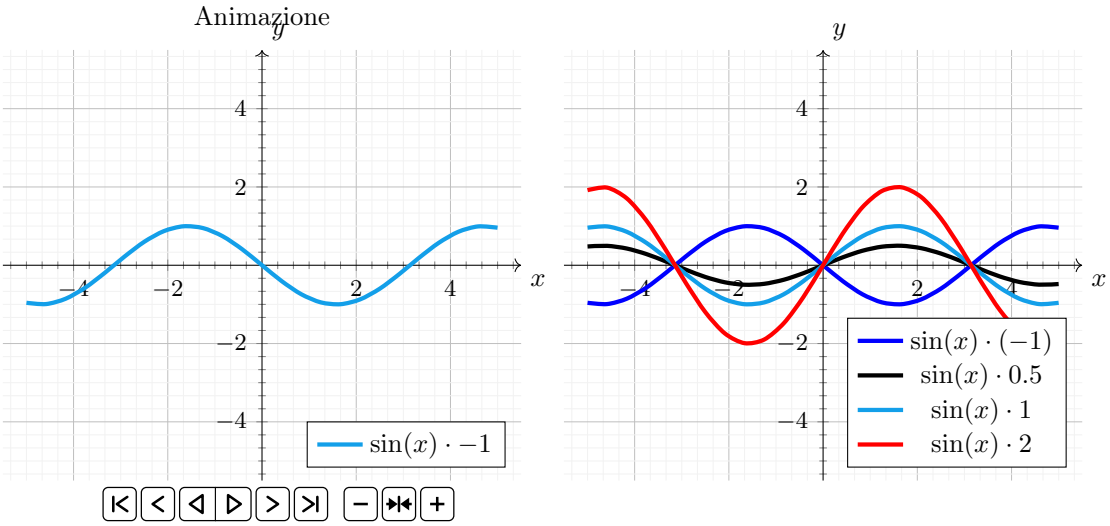


Figura 1.15: Grafici di scalatura verticali

Definizione 13. 1.6.3 Simmetrie

$$f(-x) = \textit{riflessione di } f(x) \textit{ rispetto all'asse } y$$
$$f(|x|) = \textit{parte di } f(x) \textit{ per } x \geq 0 \textit{ riflessa rispetto all'asse } y$$
$$|f(x)| = \textit{valori negativi di } f(x) \textit{ riflessi rispetto all'asse } x$$

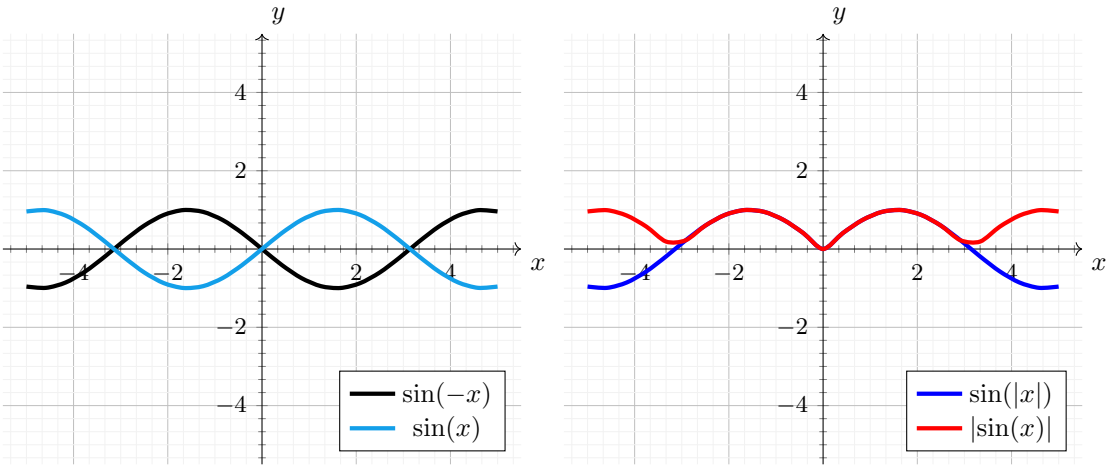


Figura 1.16: Grafici di varie simmetrie

1.7 Funzioni elementari

Definizione 14. **1.7.1 Funzioni pari e dispari**

Una funzione $y = f(x)$, definita in $D \subseteq \mathbb{R}$,

*è **pari** se*

$$f(-x) = f(x) \forall x \in D$$

- *è **dispari**, se*

$$f(-x) = -f(x) \forall x \in D$$

Definizione 15. **1.7.2 Elevamento a potenza**

$$f(x) = x^{\alpha}$$

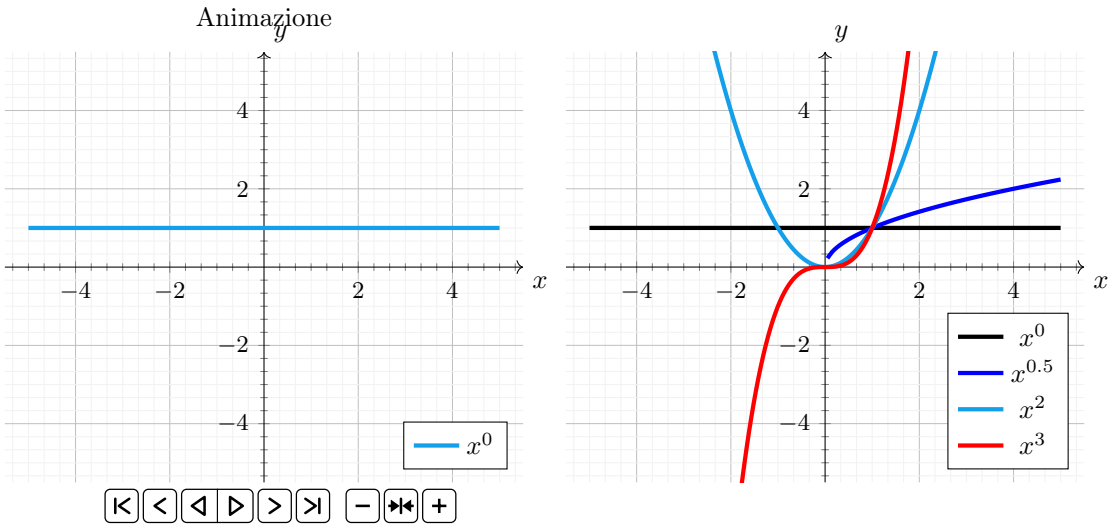


Figura 1.17: Grafici di x^{α} al varia di $0 \leq \alpha \leq 3$

Definizione 16. **1.7.3 Esponenziale**

$$f(x) = \alpha^x, \text{ con } \alpha \neq 0$$

$$f(x) = e^x, \text{ l'esempio più noto.}$$

Proprietà

1. $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$
2. $a^x : a^y = a^{x-y}$ *o* $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$
3. $(a^x)^y = a^{x \cdot y}$
4. $a^x \cdot b^x = (a \cdot b)^x$
5. $a^x : b^x = \left(\frac{a}{b}\right)^x$ *o* $\frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x$

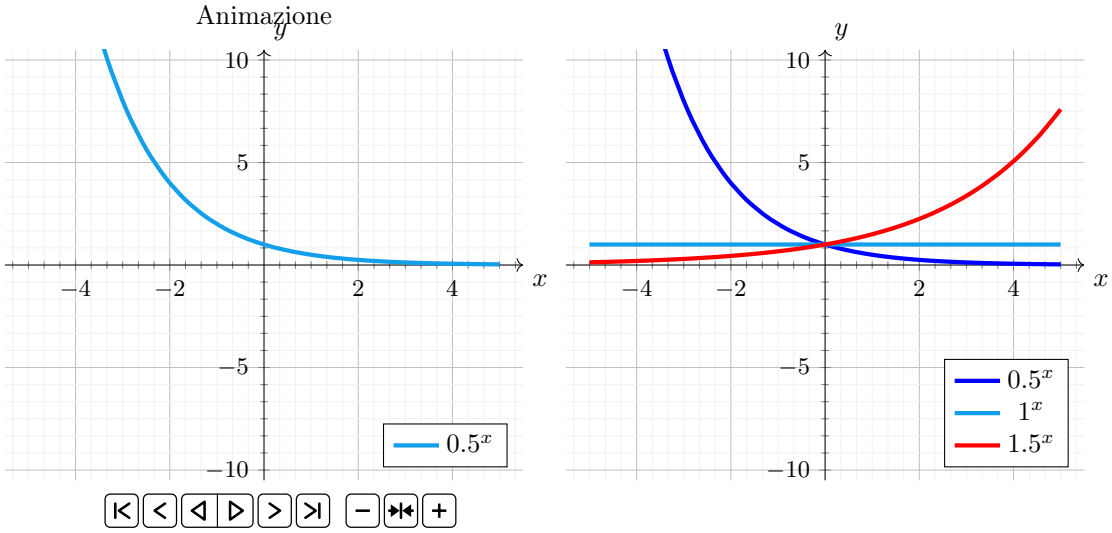


Figura 1.18: Grafici di α^x al variare di $0.5 \leq \alpha \leq 1.5$

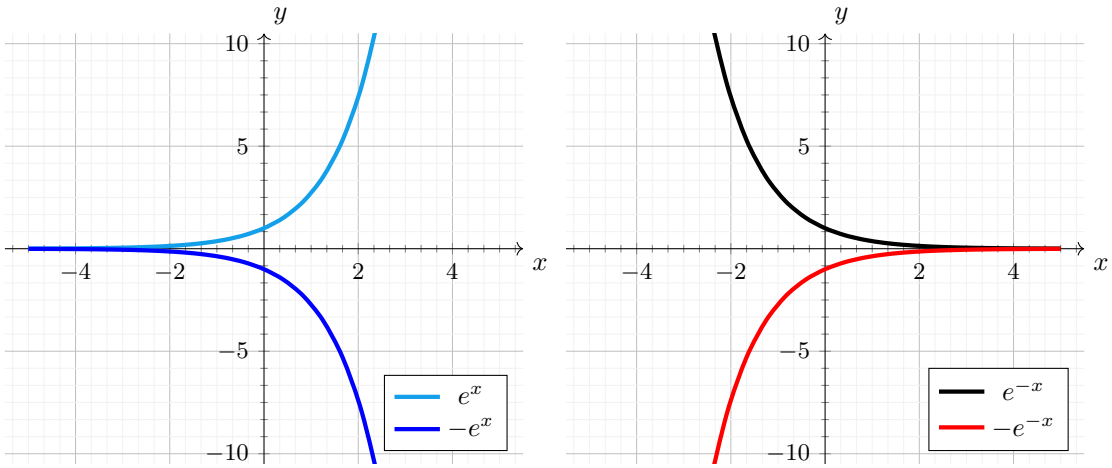


Figura 1.19: Grafici di e^x

Definizione 17. 1.7.4 Logaritmo

$$f(x) = log_a x$$

Definizione di Logaritmo

$\log_a b = x \Leftrightarrow a^x = b$, *con* $a > 0, a \neq 1$ *e* $b > 0$.

- *Casi particolari:* $\log_a 1 = 0$; $\log_a a = 1$; $\log_a a^b = b$.

Proprietà dei Logaritmi *Siano* a, b *e* c *numeri positivi, con* $a \neq 1$ *e* $n \in \mathbb{R}$*:*

$\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$

- $\log_a \left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c$
- $\log_a b^n = n \log_a b$, *con* $n \in \mathbb{R}$.

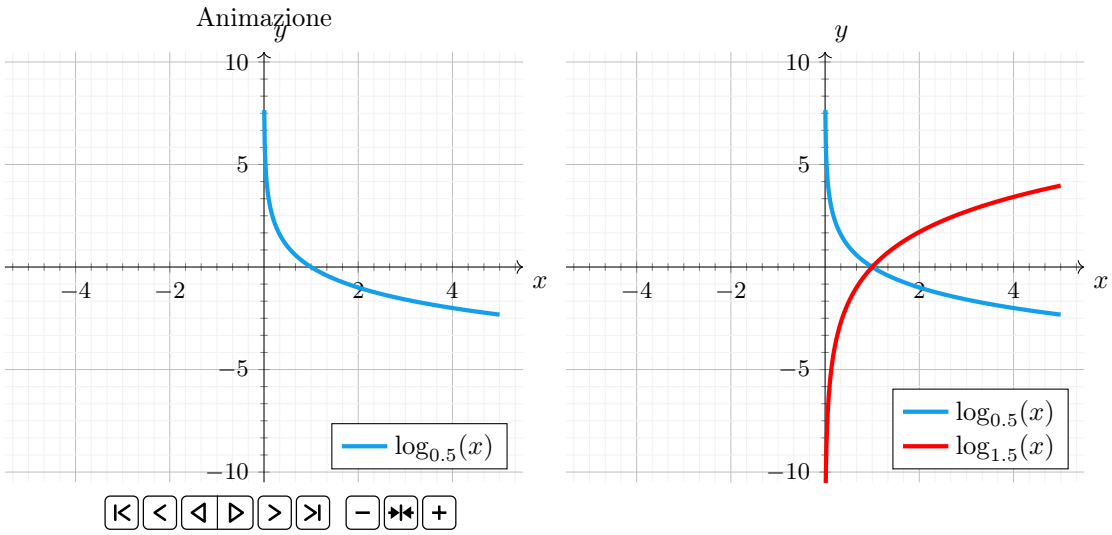


Figura 1.20: Grafico di $Log_a(x)$ al variare di a

1.8 Funzioni trigonometriche

Seno, Coseno, Tangente, Cotangente

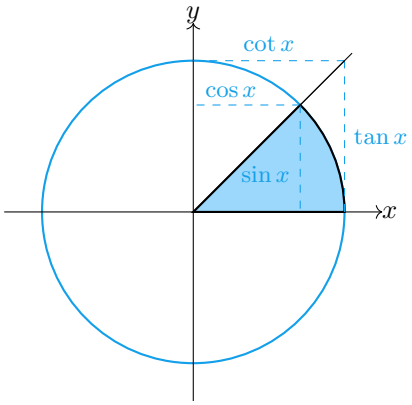


Figura 1.21: Circonferenza tringonometrica

Gradi	0	30	45	60	90	120	135	150	180	270	360
Radianti	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
Seno	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
Coseno	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{-1}{2}$	$\frac{-\sqrt{2}}{2}$	$\frac{-\sqrt{3}}{2}$	-1	0	1
Tangente	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	$\frac{-\sqrt{3}}{3}$	0	$\pm\infty$	0
Cotangente	$\pm\infty$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$\frac{-\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	$\pm\infty$	0	$\pm\infty$

Tabella 1.1: Conversione da gradi a radianti

Teorema 1 (Equazione fondamentale goniometria)**.**

$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Teorema 2 (Formule di addizione e sottrazione)**.**

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) \pm \cos(\alpha)\sin(\beta)$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha)\sin(\beta) \mp \cos(\alpha)\cos(\beta)$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan(\alpha) \pm \tan(\beta)}{1 \mp \tan(\alpha)\tan(\beta)}$$

$$\cot(\alpha \pm \beta) = \frac{\cot(\alpha)\cot(\beta) \mp 1}{\cot(\beta) \pm \cot(\alpha)}$$

Teorema 3 (Relazioni tra seno, coseno, tangente e cotangente)**.**

$$\sin(\alpha) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$$

$$\cos(\alpha) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$$

$$\tan(\alpha) = \cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$$

$$\cot(\alpha) = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$$

Teorema 4 (Formule di duplicazione)**.**

$$\sin(2\alpha) = 2\sin(\alpha)\cos(\alpha)$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)$$

Grafico di $f(x) = \sin(x)$

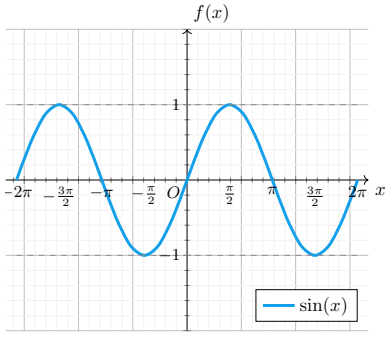


Grafico di $f(x) = \cos(x)$

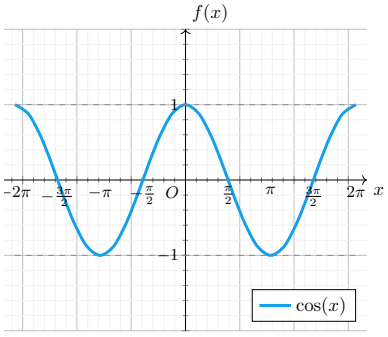


Grafico di $f(x) = \tan(x)$

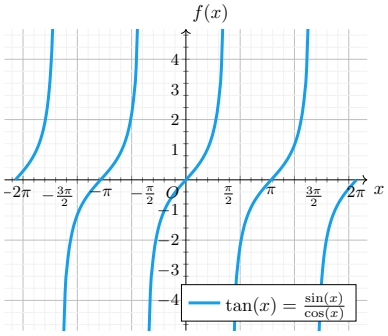


Grafico di $f(x) = \arcsin(x)$

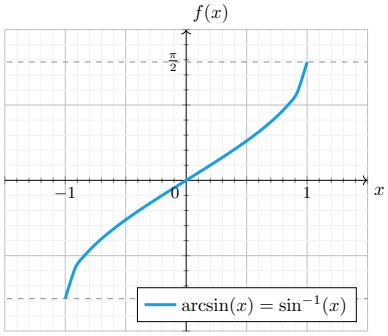


Grafico di $f(x) = \arccos(x)$

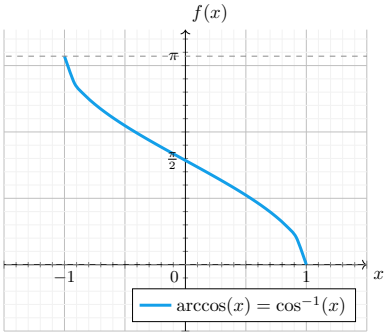


Grafico di $f(x) = \arctan(x)$

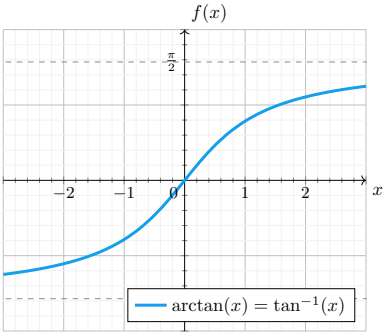


Grafico di $f(x) = \csc(x)$

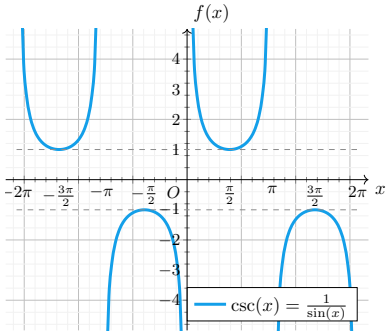


Grafico di $f(x) = \sec(x)$

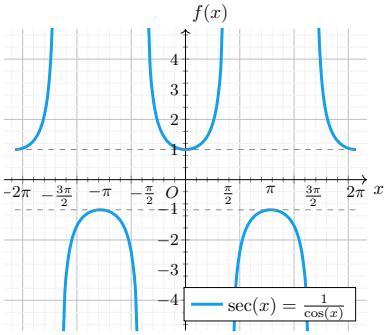


Grafico di $f(x) = \cot(x)$

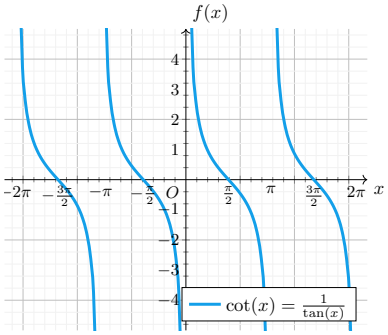


Grafico di $f(x) = \sinh(x)$

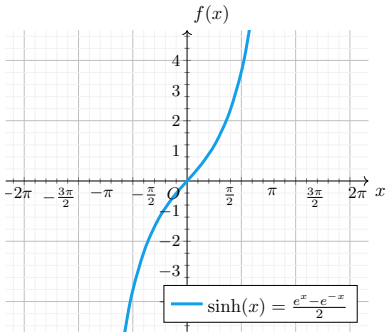


Grafico di $f(x) = \cosh(x)$

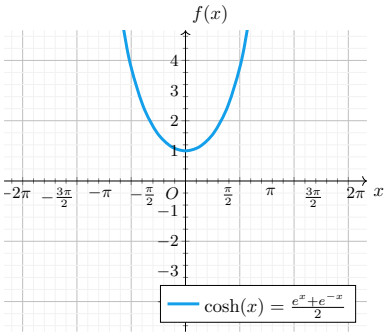


Grafico di $f(x) = \tanh(x)$

